

Disciplina: INF01087 – Introdução à Ciência da Computação

Professores: Prof. Dennis Giovani Balreira, Mateus Grellert

Lab 8 - Uso Consciente de LLMs e Prompt Engineering

Neste laboratório, os alunos irão utilizar uma LLM de sua escolha para resolver pequenas tarefas acadêmicas e computacionais. O objetivo não é apenas obter respostas, mas aprender a interagir criticamente com a ferramenta.

Ao final da atividade, espera-se que o aluno saiba:

- utilizar uma LLM de forma consciente;
- escrever prompts mais claros e objetivos;
- comparar diferentes versões de prompts;
- avaliar criticamente as respostas geradas;
- identificar limitações, erros ou alucinações;
- relatar corretamente o uso da LLM no trabalho.

Parte 1 – Escolha da ferramenta

Escolha uma LLM para realizar a atividade (ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Perplexity ou outra).

No relatório, informe:

- nome da ferramenta utilizada;
- data de uso;
- versão gratuita ou paga;
- se a ferramenta possuía acesso à internet.

Parte 2 – Primeira tarefa: explicação conceitual

1. Peça para a LLM explicar um conceito importante da Computação. Utilize inicialmente um prompt simples.
2. Crie um prompt mais elaborado contendo contexto, público-alvo e formato desejado.
3. Compare as duas respostas obtidas.

Parte 3 – Segunda tarefa: geração de código

Solicite à LLM a geração de um pequeno programa.

O relatório deve conter:

- prompt utilizado;
- código gerado;
- explicação do código;

- pelo menos dois testes realizados;
- análise crítica da solução produzida.

Parte 4 – Melhorando o prompt

Modifique o prompt anterior para tornar a resposta mais útil.

Inclua pelo menos três elementos adicionais, como:

- linguagem de programação;
- nível de explicação;
- comentários;
- exemplos de entrada e saída;
- tratamento de erros;
- restrições de implementação.

Compare a nova resposta com a versão anterior.

Parte 5 – Verificação crítica

Escolha uma resposta da LLM e responda:

1. A resposta estava correta?
2. Havia informações incompletas ou incorretas?
3. Como a resposta foi verificada?
4. A LLM demonstrou excesso de confiança?
5. Como o prompt poderia ser melhorado?

Parte 6 – Boas práticas de uso

Inclua uma seção chamada 'Uso responsável de LLMs' respondendo:

1. Por que não devemos copiar respostas sem revisão?
2. Por que é importante informar os prompts utilizados?
3. Em quais situações as LLMs ajudam no aprendizado?
4. Em quais situações elas podem atrapalhar?
5. O que significa utilizar uma LLM como apoio e não como substituta do raciocínio?

Parte 7 – Publicando o relatório no GitHub

Crie um repositório GitHub chamado: **inf01087_lab8_[nome-sobrenome]**

O repositório deve conter:

- README.md
- relatorio.pdf
- prompts.txt

Onde:

- README.md contém uma breve descrição da atividade;
- relatorio.pdf contém a versão final do relatório;
- prompts.txt contém todos os prompts utilizados.

Utilizando Git:

1. Inicialize o repositório local;
2. Adicione os arquivos;
3. Realize pelo menos três commits significativos;
4. Envie o projeto para o GitHub.

Exemplo de commits:

- Estrutura inicial do relatório
- Adiciona resultados dos experimentos
- Adiciona análise crítica e versão final

Declaração de uso de IA

O README.md deve conter uma seção chamada 'AI Usage Statement' semelhante ao exemplo abaixo:

Este trabalho utilizou uma ferramenta de IA generativa para auxiliar na geração de explicações e exemplos de código.

Todos os prompts utilizados estão documentados em prompts.txt.

As respostas foram revisadas, testadas e verificadas pelo autor antes de serem incluídas no relatório.

Reflexão final

Adicione ao relatório uma seção chamada 'Reflexão sobre o uso de IA Generativa' respondendo:

1. O que você aprendeu sobre interação com LLMs?
2. Como a qualidade do prompt influenciou os resultados?
3. Em quais situações a ferramenta foi mais útil?
4. Em quais situações foi necessário verificar ou corrigir respostas?
5. Você utilizaria essa ferramenta em disciplinas futuras? Por quê?

Regra importante

Todo uso de LLM deve ser explicitamente relatado.

Para cada resposta utilizada, informe:

- Ferramenta utilizada;
- Data;
- Prompt utilizado;
- Trecho da resposta aproveitado;
- Como a resposta foi verificada.

Entrega

A entrega deve conter:

- relatório em PDF;
- link do repositório GitHub;